

CENFOTEC

Periodo: 2025-02

Materia: CIB-21 – Seguridad de Operaciones

Profesor: Bryan Calderón Montero

Estudiante: Oscar Arturo Chavarría Hernández

Índice

1. Introducción
2. Análisis de Deficiencias
 - 2.1 Administración de cuentas
 - 2.2 Actualizaciones y parches
 - 2.3 Monitoreo y registro
 - 2.4 Respaldo de datos
 - 2.5 Seguridad física
3. Propuestas de Mejora
4. Conclusión
5. Preguntas de Reflexión

Introducción

CenfoTechSecure Inc. es una empresa que en los últimos años ha experimentado un crecimiento acelerado en su cartera de clientes, en la cantidad de servicios que presta y en el volumen de información que maneja. Sin embargo, este desarrollo no ha estado acompañado por una actualización proporcional de su infraestructura tecnológica ni por el fortalecimiento de sus controles internos. Esta situación ha derivado en prácticas operativas inseguras, como el uso compartido de credenciales, la falta de monitoreo de eventos críticos, retrasos en la aplicación de parches y carencias en el control de accesos físicos.

El propósito de este análisis es revisar detalladamente la situación actual de la empresa en materia de seguridad operativa, identificar los principios de operaciones seguras que no se están cumpliendo y explicar por qué son esenciales para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios. Además, se proponen medidas concretas para corregir estas deficiencias, alineadas con buenas prácticas de ciberseguridad y con estándares reconocidos en la industria.

Con este trabajo se busca no solo presentar un diagnóstico, sino también ofrecer una hoja de ruta práctica que permita a CenfoTechSecure Inc. reducir sus vulnerabilidades, fortalecer la confianza de sus clientes y asegurar la continuidad de sus operaciones en un entorno cada vez más exigente y expuesto a riesgos tecnológicos.

Desarrollo

2.1 Administración de cuentas

Deficiencias: Todos los empleados comparten las mismas credenciales para acceder al servidor de archivos. No existen políticas de caducidad ni de complejidad de contraseñas. Los usuarios tienen privilegios de administrador local en sus equipos.

Principios afectados: Control de acceso individualizado, principio de privilegios mínimos y buenas prácticas de gestión de contraseñas.

Riesgos: Dificultad para auditar accesos, mayor riesgo de uso indebido de credenciales, propagación de malware con privilegios elevados.

2.2 Actualizaciones y parches

Deficiencias: Los parches de seguridad se aplican solo una vez al año. Algunos sistemas operativos ejecutan versiones obsoletas sin soporte.

Principios afectados: Mantenimiento y actualización continua, gestión del ciclo de vida de sistemas.

Riesgos: Exposición a vulnerabilidades conocidas, ataques de día cero y pérdida de soporte técnico.

2.3 Monitoreo y registro

Deficiencias: No se realiza monitoreo ni registro de eventos en los servidores. No existen alertas configuradas para detectar accesos inusuales o no autorizados.

Principios afectados: Monitoreo continuo, registro y auditoría de eventos.

Riesgos: Imposibilidad de detectar ataques o accesos no autorizados en tiempo real y retraso en la respuesta ante incidentes.

2.4 Respaldo de datos

Deficiencias: Los respaldos se realizan manualmente y no se verifica su integridad regularmente. No se han probado restauraciones de los respaldos en más de dos años.

Principios afectados: Copias de seguridad confiables y probadas, plan de recuperación ante desastres.

Riesgos: Pérdida irreversible de información, fallos en restauraciones y tiempos de recuperación prolongados.

2.5 Seguridad física

Deficiencias: La sala de servidores no tiene controles de acceso; cualquier empleado puede entrar. Algunos equipos críticos están ubicados en áreas comunes.

Principios afectados: Control de acceso físico, protección de activos críticos.

Riesgos: Manipulación no autorizada de equipos, robos de hardware y acceso directo a datos sensibles.

Propuestas de mejora

- Establecer credenciales individuales para cada usuario, aplicar contraseñas fuertes y caducidad periódica, e implementar autenticación multifactor para accesos críticos. Esto permite rastrear actividades y reduce el riesgo de accesos no autorizados.
- Aplicar el principio de privilegios mínimos retirando privilegios de administrador local y asignando permisos según rol. Esto reduce la superficie de ataque y el impacto de malware.
- Establecer un calendario mensual de actualizaciones y usar sistemas de gestión centralizada. Migrar sistemas obsoletos a versiones con soporte. Esto minimiza vulnerabilidades y mantiene la infraestructura protegida.
- Implementar un sistema de registros centralizado y alertas automáticas para accesos anómalos. Esto permite detección temprana de incidentes y respuesta rápida.
- Configurar respaldos automáticos con validación de integridad y pruebas de restauración periódicas. Esto garantiza disponibilidad de la información y continuidad del negocio.
- Instalar cerraduras electrónicas, tarjetas de acceso y cámaras en la sala de servidores. Reubicar equipos críticos en áreas restringidas. Esto protege activos y limita el acceso no autorizado.

Conclusión

La seguridad operativa es un pilar fundamental para la continuidad y protección de los servicios de una organización. En el caso de CenfoTechSecure Inc., las deficiencias detectadas afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Las propuestas presentadas ofrecen soluciones prácticas para fortalecer los controles y mejorar la resiliencia de la infraestructura tecnológica.

Preguntas de reflexión

1. **¿Cómo impacta el incumplimiento de los principios de operaciones seguras en la continuidad y la protección de los servicios de una organización?**

Provoca interrupciones de servicio, aumenta la probabilidad de incidentes de seguridad y dificulta la recuperación ante fallas o ataques.

2. **¿Qué desafíos considera más relevantes para implementar las soluciones propuestas en un entorno real?**

Resistencia al cambio por parte del personal, costos de implementación y tiempo para capacitar y ajustar procesos.

3. **¿Qué beneficios tendría para una organización establecer políticas claras y monitoreo continuo en sus operaciones?**

Mayor visibilidad de riesgos, reducción de incidentes de seguridad y mejora en la confianza de clientes y socios.